

Tarea 05

Suavizado de rutas

Robots Móviles (TSM I, TSM II, TSCR), FI, UNAM, 2027-1

Nombre: _____

1. Actividades

1. Abra el archivo `ros2_ws/src/navigation/path_planner/path_planner/path_smoothing.py` e implemente el algoritmo de suavizado de rutas en la función `smooth_path`:

```
steps ← 0
∇J0 ← 0
∇Jn-1 ← 0
while  $\|\nabla J(p_i)\| > tol \wedge steps < max\_steps$  do
    foreach  $i \in [1, n-1]$  do
        |  $\nabla J_i \leftarrow w_1(2p_i - p_{i-1} - p_{i+1}) + w_2(p_i - q_i)$ 
    end
     $P \leftarrow P - \epsilon \nabla J$ 
    steps ← steps + 1
end
```

Agregue su nombre completo en la línea 16.

2. En las terminales necesarias, corra la simulación, el visualizador, el inflado de mapas, mapas de costo y la planeación de rutas por A*.
3. En otra terminal, ejecute el suavizado de rutas con el comando:

```
1 ros2 run path_planner path_smoothing --ros-args -p w1:=0.9 -p w2:=0.1
2
```

4. Con la GUI, calcule rutas a cuando menos tres puntos en el mapa.
5. Detenga el suavizado de rutas y ejecútelo con otras constantes w_1 y w_2 y pruebe con las mismas posiciones del punto anterior.

2. Entregables

- Código modificado en la rama correspondiente
- Documento impreso con los siguientes puntos:
 - Captura de pantalla de la ruta con muy poco suavizado (la ruta se parece mucho a la original)
 - Captura de pantalla de la ruta con mucho suavizado, de modo que haya dejado de ser funcional
 - Captura de pantalla de la ruta con un suavizado satisfactorio
 - Tabla con los parámetros usados en cada caso

No es necesario pegar el código modificado en el documento escrito. Para eso está el repositorio en línea.

3. Evaluación

- [2 puntos] Captura de pantalla de la ruta con muy poco suavizado (la ruta se parece mucho a la original)
- [2 puntos] Captura de pantalla de la ruta con mucho suavizado, de modo que haya dejado de ser funcional
- [2 puntos] Captura de pantalla de la ruta con un suavizado satisfactorio
- [2 puntos] Tabla con los parámetros usados en cada caso
- [2 puntos] Discusión sobre el uso de los parámetros w_1 y w_2